

Aimeeting

测试用例文档

版本 v7 · 2026-05-08

项目	内容
入口	https://aimeeting.zhjpt.cn
默认账号	bluesurfiregpt@gmail.com / aimeeting123
默认工作空间	默认工作空间 (4 Agent · 6 用户 · 9+ 会议 · 165+ 记忆)
主测浏览器	Chrome 桌面 (最新)
兼容副测	Edge / macOS Safari / iOS Safari
麦克风	任意可用 (建议 USB / 无线耳麦)

关键已知约束（不算 bug）

- 邓西、幸世杰是声纹用户（无密码），出现在录入列表但不能登录
- 极短会议（ < 3 句 final 字幕 或 < 60 字 ）会故意跳过纪要生成
- 同一工作空间暂不能多人共享（Sprint F.1 待做）
- 严格模式（v2 round-2）：声纹宁可标"未识别"也不强行匹配，部分语音"未识别"是预期行为

版本与变更记录

版本	时间	变更摘要
v7	2026-05-08	新增「分歧检测」U 系列（Multi-Agent M2.3：LLM 实时扫描最近 8 句，识别两位以上参会人就同一话题持对立观点 → 主动召唤仲裁 AI 专家；rose 色 banner，点「召唤<专家>」一键解决）
v6	2026-05-08	新增「Agent 接力」T 系列（Multi-Agent Orchestrator V1：AI 专家发言完毕后推荐下一位发言专家；点击直接召唤）
v5	2026-05-08	新增「会议导出」R 系列（MD/DOCX 下载）和「连接稳定性」S 系列（WS 自动重连）；C 系列加入 iOS Safari 提醒条（C-11）；通用列表加载态升级为 skeleton
v4	2026-05-07	新增「知识库」Q 系列（KB CRUD + 文档上传 + 解析状态 + Agent 引用 KB）；F-2 注解 AI 回答会优先引用知识库片段
v3	2026-05-07	新增「团队管理」O 系列（邀请/接受/移除）和「找回密码」P 系列；A-4/A-5 注解工作空间隔离仍生效；登录页加「忘记密码」入口
v2	2026-05-07	新增「错误 toast」「审计日志」两个系列；E 系列加入会议中纠错（E-6）和防覆盖人工纠错（E-7）；J 系列加入删除会议（J-5）；麦克风权限拒绝预期改为 sticky toast
v1	2026-05-06	第一版，覆盖 A-L 12 个系列共约 70 条用例，包含 round-1 bug fix 验证

A 系列 · 账号与权限

编号	用例	步骤	预期	实际	结果
A-1	首次访问跳登录	1. 清浏览器 cookie 2. 访问 /、/admin/agents、/meetings 任一	立即跳到 /login?next=■■■■		
A-2	用默认账号登录	1. /login 2. 输入默认账号密码 3. 提交	跳回首页；右上角显示「默认工作空间 · Bluesurfire · 登出」		
A-3	错误密码	1. /login 2. 输入正确邮箱 + 错误密码	显示「incorrect email or password」红色错误，留在登录页		
A-4	注册新账号	1. /register 2. 填邮箱、姓名、6 位以上密码、可选工作空间名	注册成功，自动登录，跳到首页；右上角显示新工作空间名		
A-5	工作空间隔离	1. 用新账号 (A-4) 登录 2. 进 /admin/agents、/admin/memory、/meetings 3. 全部应为空	三个页面都显示"还没有..."的空态；看不到默认工作空间的 4 个 Agent / 165 条记忆 / 9 场会议		
A-6	切回默认账号	1. 登出 2. 用 bluesurfiregpt@gmail.com 重新登录	重新看到所有原数据		
A-7	关闭浏览器保留登录	1. 登录后关浏览器 2. 重开访问 /	不需要重登 (cookie 14 天有效)		
A-8	登出	点右上角「登出」	跳回 /login；再访问任何页面会再次跳登录		
A-9	密码长度校验	注册时填 < 6 位密码	显示"密码至少 6 位"		
A-10	重复邮箱	注册一个已存在的邮箱	显示"email already registered"		

B 系列 · 声纹录入

编号	用例	步骤	预期	实际	结果
B-1	录入新人声纹	1. /enroll 2. 输入姓名 (如"测试员A") 3. 点「开始录音」 4. 朗读卡片上的小文 35-45 秒 5. 点「停止并上传」	显示绿色 □ 录入成功；下方"已录入的人"列表中出现该人，绿色"声纹已录入"徽标		
B-2	朗读时间过短	录 5 秒就点停止	红色 □ 失败：「effective speech only X.Xs (need ≥20s)」		
B-3	静音过多	麦克风开着但中途长时间不说话	红色 □ 失败：「too much silence」		
B-4	录音过小声	离麦克风很远轻声说	红色 □ 失败：「recording is too quiet」		
B-5	重新录入已有用户	1. 列表中间某人后面的「重新录入」按钮 2. 表单顶部出现该用户姓名 3. 重录 35s	显示绿色 □ 重新录入成功；旧声纹被自动停用		
B-6	切换朗读小文	录音前点「换一段 □」	卡片内容立即换成另一段		
B-7	录音过程中页面状态	录音时观察页面	进度条按时间填充；卡片高亮蓝色边框；"录音中..."状态文字		

编号	用例	步骤	预期	实际	结果
B-8	录到 60s 自动停止	一直录不点停止	60 秒到自动停止上传		

C 系列 · 实时字幕

编号	用例	步骤	预期	实际	结果
C-1	创建会议并开始	1. 首页 2. 输入标题 3. 勾选 1-3 个声纹用户 4. 点「开始会议」 5. 进会议室点「开始会议」按钮 6. 浏览器提示麦克风权限 → 允许	状态条变绿："已连接，开始说话"		
C-2	字幕实时滚动	自然说话 30 秒	字幕一边说一边出；非 final 灰色显示 ■ 光标，final 后变白色		
C-3	麦克风权限拒绝 (v2 改进)	拒绝浏览器权限弹窗	状态条显示明确错误；右下角弹一条红色 sticky toast，文案明确告诉用户怎么操作 ("点击地址栏左侧锁/相机图标 → 允许麦克风, 然后刷新页面")		
C-4	多人轮流说话	让 2-3 个录过声纹的人轮流说话	字幕都正常出，说话人姓名稍后异步贴上 (见 D 系列)		
C-5	长会议 (5 分钟+)	持续讨论 5+ 分钟	字幕一直滚动，无明显延迟 (< 3s)		
C-6	中途停顿超 15 秒	故意安静 20 秒	后端会断开 STT 连接；新说话时自动重连，字幕继续		
C-7	结束会议	点「结束会议」按钮	状态条变橙："会议已结束，正在做最后一次声纹识别..."		
C-8	网络中断	录音中拔网线 5 秒再插回	状态条显示"连接已断开"；不应崩溃		
C-9	麦克风被占用	让别的应用占用麦 (如 Zoom 在通话) 后开会	sticky toast 提示："麦克风被其他应用占用, 请先关闭它们"		
C-10	没有麦克风设备	拔掉所有麦克风后开会	sticky toast 提示："未检测到可用麦克风。请插上耳麦/麦克风后再试"		
C-11	iOS Safari 提示条 (v5 新增)	用 iPhone Safari 打开 /meeting/<id>	字幕区上方出现蓝色 iOS Safari 提示条，告诉用户允许麦权限 + 保持前台		

D 系列 · 声纹识别 (round-2 加严验证)

基线变化：v2 阈值从 0.7 提到 0.75，要求字幕 70% 时长落在匹配段，过滤 < 1s 的微短段。结果"未识别"行会比 v1 多一些，这是预期。

编号	用例	步骤	预期	实际	结果
D-1	单人会议姓名贴上	1. 创建会议勾选 1 人 2. 该人完整朗读 1 分钟	字幕前逐渐出现彩色姓名 (45 秒后)		
D-2	多人会议姓名分清	2 人轮流说话	不同说话人的字幕前显示不同人的姓名，颜色也不同		

编号	用例	步骤	预期	实际	结果
D-3	环境音不被错误归属	1. 会议中突然播放视频或电视 30 秒 2. 等识别完成	视频/电视的字幕应保持灰色「未识别」，不应被贴上某个参会人的姓名		
D-4	未勾选人员的语音不归属其他人	1. 会议只勾选 A 2. 让 B (已录过声纹但未勾选) 说话 30s	B 的字幕应保持「未识别」，不应被错误贴上 A 的姓名		
D-5	完全未录声纹的人说话	1. 让一位未在系统录过声纹的人说话	字幕保持「未识别」		
D-6	短句 ("嗯"、"对") 识别	单人会议中夹杂"嗯"、"对"	这类极短词大概率「未识别」(属于预期, 因为 < 70% 落入声纹段)		
D-7	识别完成时间	会议结束后观察	通常 10-30s 内识别完成		

E 系列 · 手工纠错说话人 (round-2 改进: 会议中也能纠错)

编号	用例	步骤	预期	实际	结果
E-1	纠错按钮始终可见	任意 final 字幕 (白色字)	每行字幕前的说话人标签直接是一个可点按钮 (紫框 / 灰框 + □□ 图标), 不需要 hover		
E-2	改正错误归属	1. 找一行被错误归属的字幕 2. 点姓名按钮 3. 下拉里选正确的人	姓名立即更新为新人; 下次进入此会议仍显示新姓名		
E-3	未识别行可点	找一行「未识别」灰字	也能点开下拉, 能选参会人或保持「未识别」		
E-4	标记为未识别	1. 点已有姓名的行 2. 选下拉最底「标记为未识别」	该行变灰「未识别」		
E-5	纠错持久化	1. 改完几行 2. 刷新页面	改的内容仍在		
E-6	会议进行中纠错 (v2 新增)	1. 会议正在进行 (不要点结束) 2. 等几句字幕变成 final (白色) 3. 点该字幕开头的姓名按钮	立刻弹出下拉; 选一个人 → 立即生效, 会议继续进行不会被打断		
E-7	人工纠错不被自动覆盖 (v2 新增)	1. 会议中纠正一行的说话人 2. 继续开会 1-2 分钟 (让后台的周期性自动识别再跑 1-2 次) 3. 看那行	你纠正的姓名保持不变, 不会被自动识别覆盖回原来的错误		

F 系列 · AI 专家

编号	用例	步骤	预期	实际	结果
F-1	头像条显示	创建会议进入会议室 (开始之前)	字幕区上方一排彩色头像 (产品/法务/架构/项目推进 4 个)		
F-2	点头像触发发言	1. 点「开始会议」 2. 说几句话 3. 点紫色「产品专家」头像	几秒后字幕区出现紫色边的 AI 气泡, 回答有立场 ("我建议..."、"不建议...")		
F-3	关键词触发	1. 会议中说"我们要考虑合规风险"	应触发法务专家 (关键词"合规""风险")		
F-4	@ 显式调用	1. 会议中说"@产品专家 这个需求怎么看"	触发产品专家发言		

编号	用例	步骤	预期	实际	结果
F-5	AI 思考时头像状态	F-2 操作后立即看头像	该头像变灰 + 旁边脉冲点，本次完成前不能再点		
F-6	限流：30s 内同 Agent 不重触	自动触发某 Agent 后，30 秒内再说同样关键词	不应再次触发（避免吵）		
F-7	多 Agent 切换	依次点不同头像	各自正常发言；不同颜色边框		
F-8	跨会议引用记忆	1. 创建标题含"AI 会议系统"的新会议 2. 进会议室开始 3. 说"我们继续上次的话题" 4. 点产品专家	AI 应主动引用之前的决策（如"上次决定先做 AI 专家功能"）		

G 系列 · 自动纪要

编号	用例	步骤	预期	实际	结果
G-1	正常会议纪要	1. 跑一场 1-2 分钟、5+ 句话的会议 2. 结束	字幕区上方出现「□ 会议纪要」卡片；状态从「生成中...」（黄）变成「□ 已生成」（绿）；含 8 个二级标题；2-30 秒内完成		
G-2	极短会议跳过纪要	1. 跑一场只说一两句、< 60 字的会议 2. 结束	纪要卡片显示「已跳过」灰色徽标 + "实录过短(共 X 句, X 字),未生成纪要"的解释；不应强行生成 8 节模板		
G-3	重新生成	已有纪要的会议点「重新生成」	状态变回「生成中...」；20-30 秒后出新版本		
G-4	纪要内容质量	看 G-1 出的纪要	应包含：会议主题（精炼一句）、概览、关键点、决策（含决策人）、待办（含负责人）、下一步建议		
G-5	纪要识别废话	会议中故意说一些与议题无关的话	纪要应将无关内容标注或忽略，不堆进决策/待办		

H 系列 · 长期记忆

编号	用例	步骤	预期	实际	结果
H-1	记忆数累积	1. 进 /admin/memory 2. 记下当前数（应 ≥ 165 ） 3. 跑一场内容丰富的会议 4. 等纪要生成（10-30s）+ 抽取（20-40s） 5. 刷新 /admin/memory	顶部数字应变大（增加 5-15 条不等）		
H-2	按 scope 过滤	选 user / project / org	列表只显示对应 scope 的条目		
H-3	按关键字过滤	scope_ref 里输"邓西"或"AI 会议系统"	只显示该范围的记忆		
H-4	手工添加记忆	1. 填 scope/scope_ref/内容/重要度 2. 点添加	列表顶部出现新加的条目，标记 source: manual		
H-5	删除记忆	任一条目右侧点「删除」	二次确认后删除；列表立即更新		

编号	用例	步骤	预期	实际	结果
H-6	工作空间不互通（与 A-5 配合）	1. 在新工作空间（A-4）打开 /admin/memory	显示空，看不到默认工作空间的 165 条		

I 系列 · 会前简报

编号	用例	步骤	预期	实际	结果
I-1	相关历史会议触发简报	1. 创建标题包含"AI 会议系统"或"合规"等已存在主题词的会议 2. 进会议室（不要点开始）	顶部出现琥珀色 □「会前简报」卡片，包含：上次相关结论 / 仍未关闭的事 / 需要重点关注		
I-2	无关主题不显示简报	创建一个标题完全无关的会议（如"测试 xyz"）	不显示简报卡片（因为没有相关历史）		
I-3	简报内容质量	看 I-1 的简报	内容必须基于真实历史记忆，不能编造新事实		

J 系列 · 会议历史 + 删除（v2 新增 J-5）

编号	用例	步骤	预期	实际	结果
J-1	列表加载	进 /meetings	显示所有过往会议，按时间倒序		
J-2	状态徽标	看每个会议右侧	颜色徽标：未开始 / 进行中(绿) / 刚结束(橙) / 已处理(紫)		
J-3	参会人显示	看每行	列出参会人姓名		
J-4	点入详情	任一会议点击	进入会议详情页（含纪要、字幕）		
J-5	删除会议（v2 新增）	1. /meetings 2. 鼠标移到任一行 3. 右侧出现"删除"按钮，点击 4. 确认对话框	二次确认后会议消失；该会议的字幕、纪要、音频片段全部删除；该会议抽出的长期记忆保留（仍可在 /admin/memory 看到）		
J-6	删除后审计可查	删除一个会议后进 /admin/audit	顶部能看到一条 meeting.delete 记录，含会议标题		

K 系列 · LLM / Agent 后台

编号	用例	步骤	预期	实际	结果
K-1	LLM 模型列表	/admin/models	5 个 provider 卡片：通义千问 / OpenAI / Anthropic / DeepSeek / Gemini		
K-2	切换默认 LLM	在另一 provider 卡片填 key、点保存、勾「设为默认」	该 provider 显示「□ 当前默认」绿色徽标；下次 AI 专家发言用新模型		
K-3	Agent 列表	/admin/agents	4 个种子 Agent + 各自颜色 + 关键词		
K-4	编辑 Agent	点某 Agent「编辑」，改 persona	保存后下次发言用新 persona		
K-5	新建 Agent	填名称、persona、关键词、颜色、保存	出现在列表中，可在会议中触发		

编号	用例	步骤	预期	实际	结果
K-6	删除 Agent	任一 Agent 右侧点「删除」	二次确认后删除		

L 系列 · 边界情况 / 兼容性

编号	用例	步骤	预期	实际	结果
L-1	浏览器 Back 按钮	进会议中途按浏览器 Back	WebSocket 应正常断开，不卡		
L-2	切到其他 tab 不刷新	会议进行中切到其他 tab 1 分钟后回来	字幕仍正常工作		
L-3	双开同一账号	同一账号两个 tab 各开一场会议	两场会议互不影响		
L-4	iOS Safari 移动端	iPhone Safari 打开 /meeting/...	至少能加载页面、能开会、能看字幕（探索性测试）		
L-5	macOS Safari	Mac 上 Safari 打开	完整流程可用		
L-6	Edge 桌面	Edge 浏览器打开	完整流程可用		
L-7	极慢网络	Chrome devtools 限速 Slow 3G 进会议	字幕延迟变大但不崩溃		
L-8	不允许麦克风权限（v2 改进）	浏览器全局禁用麦克风后开会	右下角红色 sticky toast 写明权限被拒 + 解决步骤		

M 系列 · 错误 toast（v2 新增）

编号	用例	步骤	预期	实际	结果
M-1	服务器 5xx 自动 toast	1. F12 打开 Network 2. 触发任一会写库的操作（如点击删除一个不存在的会议 ID）	右下角弹红色 toast，含状态码 + 服务端 detail；几秒后自动消失		
M-2	4xx 警告 toast	触发一个非 401/404 的 4xx（如填错的 form）	右下角弹琥珀色 toast，含 (4xx) + detail		
M-3	toast 手动关闭	任一 toast 出现后点右上角 □	立即消失		
M-4	多个 toast 堆叠	短时间触发多个错误	多条 toast 从下往上堆，互不遮挡		
M-5	sticky toast 不自动消失	麦克风权限拒绝出现的红 toast（C-3）	不会自动消失，必须用户点 □		
M-6	401 不弹 toast，跳登录	在登录态过期后再操作（或手动删 cookie 再操作）	不弹 toast；直接跳 /login?next=...		
M-7	404 不弹 toast	访问一个不存在的会议 ID（轮询时常态会有）	不应该满屏 404 toast 打扰用户		

O 系列 · 团队管理（v3 新增）

前置条件：用默认账号 bluesurfiregpt@gmail.com 登录（owner 角色）。

编号	用例	步骤	预期	实际	结果
O-1	进入团队页	顶部导航 → 系统配置 → 团队	显示"邀请新成员"表单 + "成员"列表 (至少 1 个 owner = 你)		
O-2	生成邀请链接	1. 填邮箱 (可选,如 alice@x.com) 2. 角色选 member 3. 点「生成邀请链接」	顶部出现绿色 toast "邀请已生成 · 邀请链接已复制到剪贴板"; 右侧出现一条"待接受邀请"		
O-3	复制 / 撤销邀请	在邀请条目上点「复制链接」/「撤销」	复制: toast 提示已复制; 撤销: 二次确认后该条消失		
O-4	在新浏览器接受邀请	1. 复制 O-2 的邀请 URL 2. 在无痕窗口或另一浏览器打开 3. 自动跳到 /register?invite=xxx 4. 顶部琥珀色卡片显示「你被邀请加入工作空间「默认工作空间」, 角色: member」 5. 填姓名、邮箱、密码注册	注册成功 → 自动登录 → 进入默认工作空间 (不是新建一个); 右上角显示「默认工作空间 · <名字>」		
O-5	验证新成员能看到老数据	接受邀请的账号查看 /admin/agents 和 /admin/memory	看到 4 个 Agent + 165+ 条记忆 (与 owner 共享)		
O-6	验证 member 不能管理团队	接受邀请的账号去 /admin/team	"邀请新成员"区域显示"只有 owner 或 admin 可以邀请新成员"; 不显示"撤销"/"移出"按钮		
O-7	owner 移出成员	1. 切回 owner 账号 2. /admin/team 3. 在新成员条目点「移出」	二次确认后该成员消失; 该成员再访问 → 401 → 跳登录 (其原工作空间已无访问权)		
O-8	邀请已被使用 不能再用	用 O-4 已使用过的邀请 URL 在另一个浏览器打开	红色错误: "invite already used"		
O-9	不能移除 owner	owner 账号尝试移除自己 (如果 UI 让点)	报错或前端禁用按钮, 提示"cannot remove yourself"		
O-10	邀请变成"已过期"	后端 7 天 TTL; 可前端模拟时间	列表显示「已过期」灰色徽标, "复制/撤销"按钮变化合理		

Q 系列 · 知识库管理 (v4 新增)

前置: 默认账号登录, 进 </admin/knowledge>。准备一两个 1-3 MB 的 PDF / DOCX / TXT 用于上传测试。

编号	用例	步骤	预期	实际	结果
Q-1	进入知识库页	顶部导航「知识库」	看到"新建知识库"表单 + "已有知识库"列表 (初次为空)		
Q-2	新建知识库	1. 名称填「产品文档」 2. 简介可填可不填 3. 创建	toast 提示"知识库已创建"; 列表里出现新卡片, 0 文档 / 0 分块		
Q-3	进入 KB 详情	点 KB 卡片名	跳到 <a href="/admin/knowledge/<id>">/admin/knowledge/<id> , 显示 KB 名 + 简介 + "上传文档"按钮		

编号	用例	步骤	预期	实际	结果
Q-4	上传 PDF	点「上传文档」选一个 PDF (1-3 MB)	toast 「已上传 X.pdf · 正在后台解析+向量化」；列表里出现一行，状态徽标先是「解析中」（琥珀），几秒后「向量化」，再过几秒变「 ☐ 就绪」（绿）；显示字符数 + 分块数		
Q-5	上传 DOCX	同 Q-4 但选 DOCX	同样最终变就绪		
Q-6	上传 TXT/MD	同 Q-4 但选 .txt 或 .md	同样最终就绪		
Q-7	上传不支持的格式	选 .exe / .zip / .png	红色 toast 「unsupported file type」		
Q-8	上传超过 50MB	准备一个 60MB 文件	toast 「file too large; max 52428800」		
Q-9	上传空文件	创建一个空的 .txt	toast 「empty file」或解析后 status=failed 显示「extracted empty text」		
Q-10	状态自动刷新	上传后不刷新页面	每 4 秒自动 polling 状态;无需手动刷		
Q-11	解析失败重试	找一个加密的或 OCR-only 的 PDF 上传，等到失败	状态显示「失败」+ 红字错误信息；行尾出现「重试」按钮		
Q-12	删除文档	任一文档点「删除」	二次确认后从列表消失；服务器端 OSS 也清理		
Q-13	删除知识库	返回 /admin/knowledge ，KB 卡片 hover 出现"删除"	二次确认后 KB + 所有文档 + 所有分块全部删除		
Q-14	工作空间隔离	用 A-4 创建的新账号登录	/admin/knowledge 列表为空，看不到默认空间的 KB		
Q-15	给 Agent 绑定 KB	1. 回 /admin/agents 编辑「产品专家」 2. 表单中出现"知识库"区，列出所有 KB 3. 勾选刚才的"产品文档" 4. 保存	保存成功；Agent 卡片显示「 ☐ 已绑定 1 个知识库」		
Q-16	AI 回答引用 KB (核心 fix)	1. 创建一场会议 2. 开始会议 3. 说一句与上传文档主题相关的话（如"这个产品的核心功能是什么"），点「产品专家」头像 4. 等 AI 回答	AI 回答中引用上传文档的内容(可能写「《文档名》指出...」或类似引用)		
Q-17	没绑 KB 时不引用	1. 解绑 KB 2. 再问同样问题	AI 不会引用文档，回答更通用		
Q-18	多 KB 同时绑定	创建第 2 个 KB 上传不同文档；都绑给某个 Agent	召唤该 Agent 时，引用从两个 KB 中检索（看回答的文档名）		
Q-19	操作日志记录	进 /admin/audit	看到 kb.create 、 kb.upload 、 kb.delete_document 、 kb.delete 等记录		

T 系列 · Agent 接力推荐 (v6 新增 · Multi-Agent Orchestrator V1)

概念：当一位 AI 专家发完言，后端会自动判断"接下来谁说更合适"，把建议显示在头像条下方一条琥珀色 banner 上。用户决定要不要点——不会自动接管对话。

编号	用例	步骤	预期	实际	结果
T-1	接力推荐出现	1. 创建会议 (≥ 2 个 Agent , 比如产品 + 法务) 2. 开始会议 3. 说一句产品话题 ("这个需求要不要做") 4. 点「产品专家」头像 → AI 回答 5. 等回答结束	几秒后 avatar 条下方出现  banner , 写着「建议接下来由 <某 Agent> 发言 — <短句理由>」		
T-2	推荐符合上下文	T-1 中产品专家若提到了"合规"、"法务"、"风险"等	推荐应是法务专家 (理由如"邓西提到合规风险, 听听法务的")		
T-3	推荐 banner 颜色	看 banner 左边的彩色边	颜色应等于推荐专家自身的颜色 (产品紫 / 法务琥珀 / 架构天蓝 / 项目推进绿)		
T-4	一键采纳推荐	点 banner 右侧「请<Agent>发言」按钮	banner 立刻消失 ; 该 Agent 头像变忙 ; 几秒后 AI 气泡出现		
T-5	一键忽略推荐	点 banner 右侧 	banner 消失 ; 不触发任何 Agent		
T-6	推荐自动消失	不点任何按钮 , 等 90 秒	banner 自动消失 (过期)		
T-7	推荐被新发言覆盖	banner 还在 , 自己再点别的 Agent 头像	banner 立刻消失 ; 新 Agent 正常发言		
T-8	不会推荐刚说话的人	反复点同一 Agent 头像几次 , 看推荐	推荐绝不会是刚发完言的那位本身		
T-9	讨论收敛时不打扰	AI 回答的是"已收敛 / 等待人决策"类内容	banner 不会出现 (agent_id=null 时静默)		
T-10	候选名单只来自本工作空间	不同工作空间的 Agent	推荐只可能来自当前 workspace , 不会跨租户		
T-11	会议结束后清除	推荐还在 , 点「结束会议」	banner 消失 ; 不再出现		

U 系列 · 分歧检测 (v7 新增 · Multi-Agent M2.3)

概念 : 每一句 final 字幕落库后,后端用 LLM 扫描最近 8 句对话,如果发现两个或以上参会人就同一话题持对立观点,就推一条  rose 色 banner,建议召唤最适合仲裁这一争议的领域专家。用户决定要不要点——绝不自动接管。

节流:同一会议至多 25s 跑一次扫描;一旦触发,后续 60s 静默(防止同一争议反复打扰)。

编号	用例	步骤	预期	实际	结果
U-1	触发分歧 banner	1. 创建会议(默认工作空间含 4 个 Agent) 2. 让两位录过声纹的人就同一话题表达对立观点,如「需求要不要做 / 这次先做 A 还是 B / 数据能不能走出去」 3. 自然对话 ~5-8 句	几秒后头像条下方出现  rose 色 banner: 「检测到分歧 「<topic>」 · <理由>」,右侧按钮「召唤<专家>」		
U-2	仲裁专家匹配领域	U-1 中: - 谈"合规/数据/采购"→ 应推荐法务 - 谈"用户价值/优先级"→ 应推荐产品 - 谈"技术选型/性能/成本架构"→ 应推荐架构 - 谈"排期/责任人/交付"→ 应推荐项目推进	banner 推荐的专家与争议领域吻合 ;颜色条匹配该专家颜色		

编号	用例	步骤	预期	实际	结果
U-3	一键召唤	点 banner 「召唤<专家>」按钮	banner 立刻消失;该专家头像变忙;几秒后 AI 气泡出现,立场鲜明地仲裁(query 含"参会人就「<topic>」存在分歧,请你基于自己的领域给出立场鲜明的判断")		
U-4	一键忽略	点 banner 右侧 □	banner 消失;不触发任何 Agent		
U-5	自动消失	不点任何按钮等 90 秒	banner 自动消失		
U-6	同意/接力不算分歧	让两人就同一话题互相同意(「对」「我也这么想」「就按你说的来」),持续 ~6 句	不出 banner(模型应判 has_dissent=false 静默)		
U-7	单人发问不算分歧	一个人连续问几个问题没人回答	不出 banner		
U-8	时间线过短不算分歧	两人刚开始 1-2 句	不出 banner(后端要求 ≥ 3 句 final + ≥ 2 个不同已识别说话人才会送给 LLM)		
U-9	未识别说话人不送 LLM	全部声纹都是"未识别"的会议,即使有对立观点	不出 banner(named lines < 3 时直接跳过)		
U-10	60s 抑制窗口	一次 banner 触发并被忽略后,继续就同一话题对话	60 秒内不会再出 banner;之后才可能再出(防打扰)		
U-11	25s 检测节流	频繁说话(每秒一句 final)	后端不会每句都调 LLM,日志里看 dissent 检测最多 25s 一次		
U-12	候选专家只来自本工作空间	用 A-4 创建的新工作空间(可能没有 Agent,或只有 1 个 Agent)	banner 不会推荐其他工作空间的 Agent;若本 ws 没匹配领域专家则静默		
U-13	跨工作空间隔离	用 A-4 账号在自己工作空间制造分歧	不会跨租户用默认工作空间的 4 个专家;若没合适专家就不出 banner		
U-14	会议结束后清除	banner 还在时点「结束会议」	banner 消失;不再出现		
U-15	banner 与「Agent 接力」共存	同时具备:刚有 Agent 发完言(T-1) + 又出现分歧(U-1)	两条 banner 可同时显示(琥珀 □ 在上,rose □□ 在下),互不影响,各自独立可点/可关		

R 系列 · 会议导出 (v5 新增)

编号	用例	步骤	预期	实际	结果
R-1	导出 Markdown	1. 进任一已有纪要的会议 2. 「会议纪要」卡片右侧点「导出 .md」	浏览器下载 <■■■■■>.md ; 文件含会议元信息、纪要、实录(带时间戳+姓名)、AI 专家发言		
R-2	导出 DOCX	同上点「导出 .docx」	下载 <■■■■■>.docx ; 用 Word/Pages 打开格式正确:标题分级、列表、待办带 □		
R-3	中文文件名	会议标题含中文	文件名是中文,不是乱码 (Content-Disposition 用 RFC 5987)		

编号	用例	步骤	预期	实际	结果
R-4	极短会议导出	G-2 测过的极短会议导出 .md	应包含元信息 + 实录(仅 1-2 句) ; 纪要部分为空(因为已跳过) ; 不抛错		
R-5	工作空间隔离	用 A-4 的新账号尝试导出别人会议 ID	404 / 权限拒绝		

S 系列 · 连接稳定性 (v5 新增)

编号	用例	步骤	预期	实际	结果
S-1	WS 自动重连	1. 开始会议 2. 浏览器 devtools 切到 Network 选「Offline」(或拔网线 5s) 3. 等几秒后切回 Online	状态条显示「网络中断,正在重连... (第 N 次)」→「 ☐ 已重连,继续说话」; 字幕继续工作(中间会缺一小段是预期)		
S-2	多次重连后给放弃	长时间断网 (> 60s 多次失败)	状态条显示「多次重连失败,请检查网络后刷新页面」; 不再循环重连		
S-3	用户主动结束不触发重连	点「结束会议」按钮	状态条转「会议已结束...」并保持; 不会出现"重连中..."的状态变化		
S-4	重连期间 @ Agent 不丢	1. 网络刚断时点 Agent 头像 2. 等重连成功	Agent 在重连后应被触发, AI 气泡正常出现 (sendJson 会被 buffer 直到重连)		

P 系列 · 找回密码 (v3 新增)

测试结束后：把 default 账号密码改回 **aimeeting123** (或告诉我新密码)，方便后续测试团队继续用。

编号	用例	步骤	预期	实际	结果
P-1	登录页有入口	/login 页面底部	看到「忘记密码？」链接，点击 → /forgot-password		
P-2	提交存在的邮箱	1. /forgot-password 2. 填默认账号邮箱 3. 提交	显示绿色提示卡：“如果该邮箱已注册，我们已生成一条重置链接(有效期 1 小时)” + “请联系管理员从服务器日志中获取重置链接”		
P-3	提交不存在的邮箱	用一个未注册邮箱提交	同样显示成功提示（防止枚举注册邮箱）		
P-4	后端日志含 reset link	服务端 docker compose logs backend --tail 20	包含 password reset requested for X; link (valid 1h): https://aimeeting.zhjzpt.cn/reset-password?token=... 行		
P-5	用 token 重置密码	1. 复制日志中的链接 2. 浏览器打开 3. 输入新密码 + 确认密码 4. 提交	跳到首页（自动登录）；右上角是该用户的工作空间		
P-6	用旧密码登录失败	用旧密码登录默认账号	红色错误：“incorrect email or password”		
P-7	用新密码登录成功	用 P-5 的新密码登录	成功		

编号	用例	步骤	预期	实际	结果
P-8	token 单次使用	用 P-5 已用过的链接重新打开 → 提交	红色错误: "token already used"		
P-9	token 过期	(等 1 小时或后端调短 TTL) 用过期 token 重置	红色错误: "token expired"		
P-10	密码长度校验	重置时填 < 6 位密码	显示"密码至少 6 位"		
P-11	两次输入不一致	重置时两栏填不同	显示"两次输入的密码不一致"		
P-12	缺 token 链接	直接打开 <code>/reset-password</code> (无 token 参数)	红色提示"链接缺少 token"; "重置密码"按钮置灰		

N 系列 · 审计日志 (v2 新增)

编号	用例	步骤	预期	实际	结果
N-1	创建会议被记录	1. 创建一个会议 2. 进 <code>/admin/audit</code>	顶部能看到一条 <code>meeting.create</code> 记录, 含会议标题、参会人数、操作人姓名、时间		
N-2	删除会议被记录	1. 删除某场会议 2. 进 <code>/admin/audit</code>	顶部能看到一条 <code>meeting.delete</code> 记录		
N-3	按 action 过滤	在过滤框输入 <code>meeting.create</code>	列表只剩 create 类型		
N-4	跨工作空间隔离	用账号 X 看到工作空间 A 的日志后, 切到工作空间 B (A-5 创建的)	看到的是 B 的日志, 不应看到 A 的		
N-5	日志按时间倒序	多操作几次后看 <code>/admin/audit</code>	最新的在最上面		
N-6	payload 渲染	看 <code>meeting.create</code> 详情	payload JSON 块展开, 含 <code>title</code> 、 <code>attendee_count</code> 等字段		

测试报告模板

测试人：

测试时间：

测试用例版本：v7

浏览器/系统：

默认账号是否生效：是 / 否

总用例：__ 条 通过：__ 条 失败：__ 条 部分通过：__ 条

【关键失败】（按用例编号 + 现象 + 截图）

【建议优化】

【新发现的 bug（不在用例覆盖范围内）】

给测试人员的注意事项

1. 每条 bug 报告都要带用例编号 + 截图，便于复现和回归
2. 一次只跑一场会议，避免互相干扰；测下一场前刷新页面
3. 字幕区右上角的状态条 + 右下角的 toast 是问题的第一手线索，遇到异常先记录上面的文字
4. F12 控制台报错也请带上（特别是 401/500/CORS 类）
5. iOS Safari 测试是探索性的（系统首次支持移动端），暴露的兼容性问题单列一个分类
6. 测多账号隔离时，开两个浏览器或一个浏览器 + 一个无痕窗口，不要同 cookie 容器开两个 tab
7. v2 重点关注：D 系列（声纹严格化效果）+ E 系列（会议中纠错）+ M、N 系列（新功能）